

Packet Tracer-Übung zur Rechneradressierung

- Bauen Sie bitte das abgebildete Netzwerk auf.
 - Verwenden Sie die selben Gerätetypen und geben Sie ihnen dieselben Gerätenamen (Config → Display Name)
 - Bestücken Sie den Router mit zwei zusätzlichen Gigabit Ethernet-Modulen (1CGE)

 Bei der Konfiguration kann Copy-Paste (Strg&C, Strg&V) eine Menge Tipparbeit sparen!

Netz-Adressen:

- Net1: 172.16.1.176 /28
- Net2: 192.168.2.64 /26

- Bitte ergänzen Sie die Tabelle

	Subnet-Mask	1. Hostadresse	letzte Hostadresse	Broadcast
Net1				
Net2				

Adresskonfiguration:

- Für den Standard-Gateway beider Netze wird jeweils die letzte gültige Hostadresse im Netz verwendet

Net1: Net2:

Konfigurieren Sie die beiden Router-Interfaces (Config-Tab → GigabitEthernet0/x), danach müssen sie noch aktiviert werden (Config-Tab → GigabitEthernet0/x → Port Status).

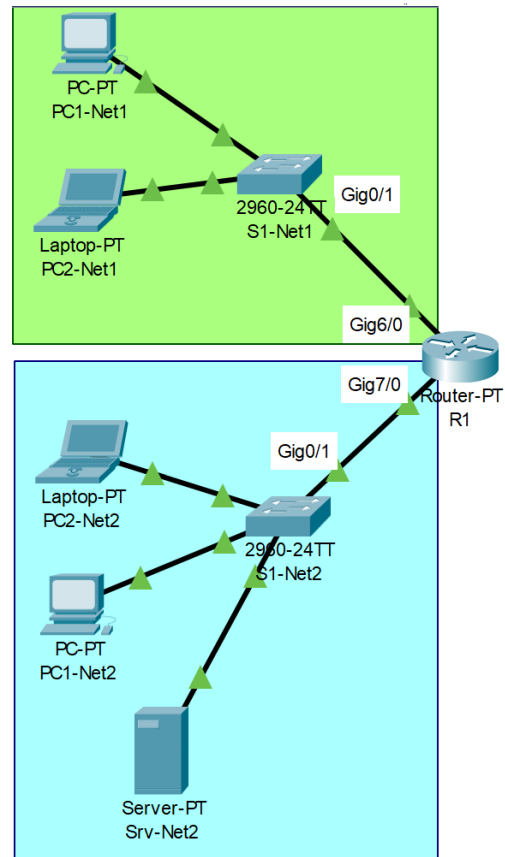
- Die beiden PCs in Net1 erhalten die ersten beiden gültigen Adressen im Netz Net1

PC1-Net1: PC2-Net1:

Geben Sie den beiden Hosts ihre vollständige statische Netzwerkkonfiguration (Adresse, Maske, Gateway, kein DNS), verwenden Sie hierzu den Tab "Desktop" → IP-Configuration

- Der Server in Net2 erhält die erste gültige Adresse in Net2 →

Konfigurieren Sie die statische Netzwerkkonfiguration des Servers (wie in der vorhergehenden Aufgabe)



6. Die Mitarbeiter-PCs in Net2 erhalten ihre Konfiguration dynamisch per DHCP.
Die ersten 5 und die letzten 5 gültigen Host-Adressen von Net2 sollen für statische Vergaben frei bleiben (davon werden 2 bereits benutzt → Aufg. 4 u. 6), die restlichen Adressen stehen für das Adress-Leasing per DHCP zu Verfügung. Der DHCP-Leasingbereich lautet:
- 🔗 DHCP Start-Adresse: max. Anzahl DHCP-User
- Konfigurieren Sie den DHCP-Server unter "Services" → DHCP:
Pool Name so lassen, Default Gateway von Net2 usw. eintragen, kein DNS (0.0.0.0 stehen lassen).
Danach speichern(!) und den DHCP-Dienst aktivieren.
7. Die beiden PCs in Net2 haben bisher keine Konfiguration erhalten. Stellen Sie die IP-Konfiguration auf DHCP ein und Überprüfen Sie auf der Command-Line (Desktop → Command Prompt → Befehl **ipconfig**), ob das Adressleasing funktioniert hat und die zugewiesene Konfiguration den Vorgaben entspricht.
- Hinweis: Falls die Zuweisung erneuert werden muss (z.B. weil Sie auf den PCs DHCP aktiviert hatten bevor der Server gestartet war oder weil der DHCP-Server einen Konfigurationsfehler hatte), so können Sie diese anfordern mit dem Befehl "**ipconfig /renew**".

Funktionstest:

- Überprüfen Sie, ob die Stationen innerhalb eines Netzes einander anpingen können
- Überprüfen Sie, ob die Stationen ihren Gateway anpingen können
- Überprüfen Sie, ob die Stationen eines Netzes die Stationen des anderen Netzes anpingen können
- Rufen Sie auf den PCs beider Netze die Begrüßungsseite des Servers ab (→ Desktop → Web Browser), indem Sie die Server-IP-Adresse in die Adressleiste eingeben
- Falls etwas davon nicht funktioniert: Suchen Sie den Fehler! (meist sind es die "Kleinigkeiten"...)